TECNOLOGÍA DE CONTROL

TEMAS DE REPASO

Física

Una VARIABLE FÍSICA es la magnitud que puede influir en el estado de un sistema físico ó proceso. Por ejemplo: temperatura, velocidad, tiempo, etc.

Ejercicio 1)

Enumerar 10 variables físicas que conozcas y sus respectivas unidades.

Matemáticas

Ejercicio 2)

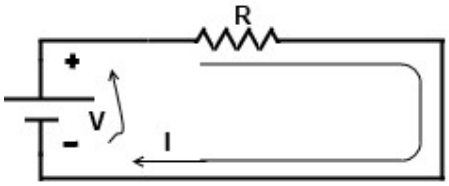
De la siguiente expresión despejar el valor de $\mathbf{R_T}$.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R}$$

$$[A] = \frac{[V]}{[\Omega]}$$



I – Intensidad de Corriente eléctrica ó corriente
V – Voltaje ó Tensión eléctrica
R – Resistencia eléctrica

Unidades :
I - [A] Ampere
V - [V] Volt
R – [Ω] Ohm

Ejercicios

3)Explicar la ley de Ohm.

4)Investigar el significado (eléctricamente) de los siguientes términos :

a) Material aislante.

b) Material conductor.

c) Material semiconductor.

5) Utilizando la ley de Ohm, completar el siguiente cuadro

Voltaje [V]	Resistencia [Ω]	Corriente [A]
12	1000000	
12	10000	
12	100	
12	1	
12	0	

6) Utilizando la ley de Ohm, completar el siguiente cuadro

Voltaje [V]	Resistencia [Ω]	Corriente [A]
1200	1000	
120	1000	
12	1000	
1.2	1000	

7) Utilizando la ley de Ohm, completar el siguiente cuadro

Voltaje [V]	Resistencia [Ω]	Corriente [A]
9		0.115
	100	0.225
	270	0.2
12		0.5

8) ¿Como se llaman los instrumentos que nos permiten medir los valores de la corriente y el voltaje?